1. Grupos: definições

Operação binária: $* : G \times G \to G$ (resultado sempre em G = fecho).
- Comutativa: $ab = ba$.
- Associativa: $(ab)c = a(bc)$.
- Neutro: $ae = ea = a$.
- Inverso: $aa^{-1} = a^{-1}a = e$.

Estruturas:
- Grupoide: operação binária.
- Semigrupo: associatividade.
- Monoide: semigrupo + neutro.
- Grupo: monoide + inversos.
- Abeliano: grupo + comutatividade.

Verificar grupo: (1) Fecho; (2) associatividade; (3) neutro; (4) inversos.
Em tabela de Cayley:
- Neutro: linha e coluna iguais aos cabeçalhos.
- Inverso: produto dá e.
- Comutativa: tabela simétrica.

Propriedades:

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$$

$$(a^{-1})^{-1} = a, \quad (a^m)^n = a^{mn}$$

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad (a^n)^{-1} = a^{-n}.$$

Se G abeliano:

$$(ab)^n = a^n b^n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Sempre:

$$(aba^{-1})^n = ab^n a^{-1}.$$

Invertível $\Rightarrow$ simplificável. Recíproco não é geral.

2. Subgrupos

$H \leq G$: H é grupo com a operação de G.

Critério (mais útil):

$$\boxed{H \leq G \iff 1_G \in H \ \wedge \ ab^{-1} \in H, \ \forall a, b \in H}$$

Alternativa: identidade + fecho para produto + fecho para inversos.

Método de prova:
1. Mostrar $1_G \in H$.
2. Tomar $a, b \in H$.
3. Calcular ab^{-1}.
4. Mostrar que pertence a H.

$\{1_G\}$ e G são subgrupos.
Interseção de subgrupos é subgrupo.

Centro:

$$Z(G) = \{x \in G : xy = yx, \ \forall y \in G\}.$$

É subgrupo e:

$$G \text{ abeliano} \iff Z(G) = G.$$

Subgrupo gerado:

$$\langle A \rangle = \text{menor subgrupo contendo A.}$$

$$\langle a \rangle = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}.$$

G cíclico $\iff G = \langle a \rangle$. Todo grupo cíclico é abeliano.
Para calcular $\langle a \rangle$: $1, a, a^2, \ldots$ até regressar a 1.

3. Ordem e grupos cíclicos

$$\text{ord}(a) = |\langle a \rangle|.$$

Se k é o menor positivo com $a^k = 1_G$:

$$\text{ord}(a) = k, \quad \langle a \rangle = \{1, a, \ldots, a^{k-1}\}.$$

Fórmulas fundamentais: Se $\text{ord}(a) = k < \infty$:

$$\boxed{\text{ord}(a^m) = \frac{k}{\text{mdc}(k, m)}}$$

$$a^m = 1_G \iff k \mid m$$

$$a^r = a^s \iff k \mid (r - s)$$

$$a^m \text{ gera } \langle a \rangle \iff \text{mdc}(m, k) = 1.$$

Se $G = \langle a \rangle$ e $\text{ord}(a) = n$:

$$|G| = n, \quad G \cong \mathbb{Z}_n.$$

Grupos cíclicos finitos da mesma ordem são isomorfos.

Produto direto:

$$G_1 \times G_2, \quad (a, b)(c, d) = (ac, bd).$$

$$1 = (1_{G_1}, 1_{G_2}), \quad (a, b)^{-1} = (a^{-1}, b^{-1}).$$

$$\boxed{\text{ord}(a, b) = \text{mmc}(\text{ord}(a), \text{ord}(b))}$$

(para ordens finitas).

$$\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \text{ cíclico} \iff \text{mdc}(m, n) = 1.$$

Se coprimos: $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{mn}$.

4. Lagrange e índices

Classes laterais:

$$aH = \{ah : h \in H\}.$$

Todas têm cardinal $|H|$.

Teorema de Lagrange:
Se G finito e $H \leq G$:

$$\boxed{|G| = (G : H)|H|}$$

Logo:

$$|H| \mid |G|, \quad (G : H) = \frac{|G|}{|H|}.$$

Corolário:

$$\boxed{\text{ord}(a) \mid |G|}$$

para todo $a \in G$ finito.
Se $|G| = p$ primo, G é cíclico.

Aplicações:
- Ordem de subgrupo tem de dividir $|G|$.
- Ordem de elemento tem de dividir $|G|$.
- Índice = ordem do grupo / ordem do subgrupo.

A divisibilidade é necessária, não suficiente em geral para existir subgrupo de dada ordem.

5. Subgrupos normais
$H \leq G$ é normal se:

$$aH = Ha, \quad \forall a \in G.$$

Notação: $H \triangleleft G$.
Critério:

$$\boxed{H \triangleleft G \iff xhx^{-1} \in H,\ \forall x \in G,\ h \in H}$$

(assumindo $H \leq G$).
Método:
1. Provar $H \leq G$.
2. Tomar $x \in G$, $h \in H$.
3. Mostrar $xhx^{-1} \in H$.

Casos úteis:
- G abeliano ⇒ todos os subgrupos normais.
- $Z(G) \triangleleft G$.
- Índice 2 ⇒ normal.
- Subgrupo único de certa ordem ⇒ normal.

Para provar $x \in Z(G)$: mostrar $xy = yx$ para y arbitrário.

6. Homomorfismos

$\varphi : G \to G'$ é homomorfismo se:

$$\boxed{\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)}$$

- Mono: injetivo.
- Epi: sobrejetivo.
- Iso: bijetivo.
- Endo: $G = G'$.
- Auto: endo bijetivo.

Propriedades:

$$\varphi(1_G) = 1_{G'}$$
$$\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$$
$$\boxed{\varphi(a^n) = \varphi(a)^n,\ n \in \mathbb{Z}}$$

Para mostrar que não é homomorfismo: basta encontrar a, b com $\varphi(ab) \neq \varphi(a)\varphi(b)$.
Núcleo e imagem:

$$\operatorname{Ker}\varphi = \{a \in G : \varphi(a) = 1_{G'}\}$$
$$\operatorname{Im}\varphi = \{\varphi(a) : a \in G\}.$$
$$\boxed{\operatorname{Ker}\varphi \triangleleft G, \quad \operatorname{Im}\varphi \leq G'}$$
$$\boxed{\varphi \text{ injetiva} \iff \operatorname{Ker}\varphi = \{1_G\}}$$
$$\boxed{\varphi \text{ sobrejetiva} \iff \operatorname{Im}\varphi = G'}$$

Método (G cíclico): Se $G = \langle a \rangle$:

$$\varphi(a^k) = \varphi(a)^k.$$

Conhecer a imagem do gerador determina todo o homomorfismo.

1. Calcular imagens dos elementos.
2. Reunir valores distintos = imagem.
3. Procurar os enviados à identidade = núcleo.
4. Testar injetividade e sobrejetividade.

Se $\operatorname{ord}(a) < \infty$:

$$\operatorname{ord}(\varphi(a)) \mid \operatorname{ord}(a).$$

Se φ injetiva:

$$\operatorname{ord}(\varphi(a)) = \operatorname{ord}(a).$$

Resultados úteis:
Se $\varphi : G_1 \to G_2$ é epi:

$$\varphi(Z(G_1)) \subseteq Z(G_2).$$

Se G' abeliano e $\operatorname{Ker}\varphi \subseteq H \leq G$:

$$H \triangleleft G.$$

7. Permutações: conceitos
Permutação = bijeção de um conjunto nele próprio.

$$S_n = \{\text{permutações de } \{1, \ldots, n\}\}$$

$$|S_n| = n!$$

Operação: composição; aplica-se primeiro a permutação da direita.
Ciclo:

$$(a_1\ a_2\ \cdots\ a_k)$$

significa $a_1 \mapsto a_2, \ldots, a_k \mapsto a_1$.
Os restantes elementos ficam fixos.
Ciclo de comprimento k:

$$\operatorname{ord}((a_1 \cdots a_k)) = k.$$

Toda a permutação se escreve como produto de ciclos disjuntos. Ciclos disjuntos comutam.
Converter em ciclos: Começar num elemento, seguir as imagens até regressar ao início; repetir com elementos ainda não usados.

8. Ordem e paridade em S_n
Se:

$$\sigma = C_1 \cdots C_r$$

é produto de ciclos disjuntos de comprimentos $k_1, \ldots, k_r$, então:

$$\boxed{\operatorname{ord}(\sigma) = \operatorname{mmc}(k_1, \ldots, k_r)}$$

Paridade:
Transposição = ciclo de comprimento 2.
Ciclo de comprimento k:

$$(a_1 \cdots a_k) = (a_1 a_k) \cdots (a_1 a_3)(a_1 a_2)$$

(k-1 transposições).
Logo:

$$\boxed{\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{\sum_i (k_i - 1)}}$$

Expoente par ⇒ par; expoente ímpar ⇒ ímpar.

$$A_n \leq S_n, \quad |A_n| = \frac{n!}{2}.$$

Potências:
Se $\operatorname{ord}(\sigma) = n$:

$$\sigma^m = \sigma^{m \bmod n}.$$

$$\boxed{\operatorname{ord}(\sigma^m) = \frac{n}{\operatorname{mdc}(n, m)}}$$

Para calcular σ^m: reduzir o expoente módulo da ordem; em cada ciclo, deslocar m posições.
Subgrupo gerado:

$$\langle \sigma^m \rangle = \{1, \sigma^m, \sigma^{2m}, \ldots\}$$

Número de elementos: $n/\operatorname{mdc}(n, m)$.
Equações em S_n:
Multiplicar pelos inversos nos lados adequados, respeitando a ordem dos fatores. Em geral $ab \neq ba$.

9. T.F. do Homomorfismo (compacto)
Se $\varphi : G \to G'$ é homomorfismo e $K = \operatorname{Ker}\varphi$, então:

$$\boxed{G/K \cong \operatorname{Im}\varphi}$$

Em particular, se φ é epi:

$$\boxed{G/\operatorname{Ker}\varphi \cong G'}.$$

Núcleo sempre normal: $\operatorname{Ker}\varphi \triangleleft G$.
Grupo quociente:
Se $H \triangleleft G$:

$$G/H = \{aH : a \in G\}.$$

$$(aH)(bH) = (ab)H.$$

Identidade: H. Inverso: $(aH)^{-1} = a^{-1}H$.
Projeção canónica:

$$\pi : G \to G/H, \quad a \mapsto aH.$$

Aplicar T.F.H.:
1. Calcular $\operatorname{Ker}\varphi = K$.
2. Formar G/K.
3. Determinar $\operatorname{Im}\varphi$.
4. Concluir $G/K \cong \operatorname{Im}\varphi$.